(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206810519 U
(45)授权公告日 2017.12.29

(21)申请号 201720334313.X

(22)申请日 2017.03.31

(73)专利权人 宁夏尚禹节水科技有限公司
地址 750021 宁夏回族自治区银川市开元西路银川开发区中小企业创业园7号厂房

(72)发明人 满利涛

(74)专利代理机构 银川长征知识产权代理事务所 64102
代理人 马长增 姚源

(51)Int.Cl.
B05B 1/02(2006.01)
B05B 13/02(2006.01)
B05B 15/02(2006.01)

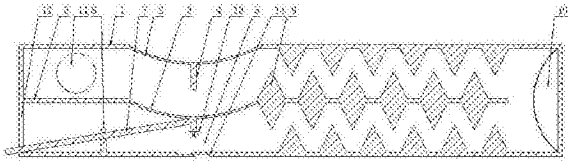
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头

(57)摘要

本实用新型属于滴灌设备技术领域，特别涉及一种滴灌带附属的滴头设计；一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，包括滴头壳体、第一压动薄膜、第二压动薄膜、薄膜阀、进水阀、分隔板、拨杆、抑流器和气囊；本实用新型一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头的有益效果：通过压动薄膜的压力动作过程设计，实现了滴头被堵塞后的排杂动作，有效防止滴灌带滴头堵塞失效情况的发生。



CN 206810519 U

1.一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，其特征在于：包括滴头壳体、第一压动薄膜、第二压动薄膜、薄膜阀、进水阀、分隔板、拨杆、抑流器和气囊；

其中，滴头壳体为硬质长方体，其内部由与侧壁连接的分隔板分割形成U型回路，出水口设置在U型回路一端，进水口设置在U型回路另一端；第二压动薄膜设置在分隔板中部，其动作方向指向U型回路进水口侧，指向的滴头壳体侧壁处开有叠片进水口，第二压动薄膜中央安装锥顶，锥顶与叠片进水口组合形成进水阀，拨杆由锥顶底部伸出并穿过进水口；第二压动薄膜动作方向反向侧滴头壳体侧壁处设置第一压动薄膜，第一压动薄膜与第二压动薄膜间设置有薄膜阀；

U型回路中进水口至薄膜阀间的滴头壳体上安装有气囊；U型回路中进水口至薄膜阀间的滴头壳体与分隔板上设置有抑流器。

2.如权利要求1所述的一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，其特征在于：还包括拨杆支架，拨杆支架设置在靠近进水口的滴头壳体内壁上，并与拨杆中部接触。

3.如权利要求1所述的一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，其特征在于：所述进水口设置有栅条。

4.如权利要求1所述的一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，其特征在于：所述薄膜阀为阀板，连接在第一压动薄膜上。

一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头

技术领域：

[0001] 本实用新型属于滴灌设备技术领域，特别涉及一种滴灌带附属的滴头设计。

背景技术：

[0002] 滴灌是按照作物需水要求，通过管道系统与安装在毛管上的灌水器，将水和作物需要的养分逐滴滴入作物根区土壤中的灌溉方法。滴灌不破坏土壤结构，土壤内水、肥、气、热经常保持适宜于作物生长的良好状况，蒸发损失小，不产生地面径流，几乎没有深层渗漏，是一种省水的灌溉方式，适合在缺水、坡地等不适合常规灌溉方式的地区推广。

[0003] 现有的滴灌管滴头产品通常为简单的抑流结构，仅作减缓流速功能设计，其进水口只设置栅栏结构防止石子等颗粒物堵塞通路，但对于水垢等片状遮蔽形式的堵塞没有效果，因此易出现滴头失效问题。

发明内容：

[0004] 本实用新型一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头发明目的：提供一种可以防止水中杂物堵塞路径的滴灌管滴头设计。

[0005] 一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，包括滴头壳体、第一压动薄膜、第二压动薄膜、薄膜阀、进水阀、分隔板、拨杆、抑流器和气囊；其中，滴头壳体为硬质长方体，其内部由与侧壁连接的分隔板分割形成U型回路，出水口设置在U型回路一端，进水口设置在U型回路另一端；第二压动薄膜设置在分隔板中部，其动作方向指向U型回路进水口侧，指向的滴头壳体侧壁处开有叠片进水口，第二压动薄膜中央安装锥顶，锥顶与叠片进水口组合形成进水阀，拨杆由锥顶底部伸出并穿过进水口；第二压动薄膜动作方向反向侧滴头壳体侧壁处设置第一压动薄膜，第一压动薄膜与第二压动薄膜间设置有薄膜阀；U型回路中进水口至薄膜阀间的滴头壳体上安装有气囊；U型回路中进水口至薄膜阀间的滴头壳体与分隔板上设置有抑流器。

[0006] 安装时，滴头壳体出水口处与滴灌管管壁连接，并在滴灌管管壁上开对应的开孔。正常工作时，水流由进水口进入，经抑流器减速后由出水口排出，结构整体呈静态，不损耗结构寿命。当滴头进水口堵塞时，滴头壳体内压力降低，第一压动薄膜在该压力下向内变形动作，闭锁薄膜阀后由气囊提供变形空间，继续推动第二压动薄膜动作，使第二压动薄膜带动进水阀导通，水流进入滴头壳体；之后，第一压动薄膜内外压力趋于相同，回弹复位，过程中进水阀恢复关闭状态，受压缩的气囊膨胀，在薄膜阀导通后的第一压动薄膜惯性动作时间内，将部分壳体内水流挤出出水口，壳体内压力降低，第一压动薄膜再次受压向内动作，实现动作往复。该过程中，拨杆随第二压动薄膜往复动作，推挤、移动阻挡滴头进水口的杂物并使其脱落，实现设计目的。

[0007] 优选的，本设计还包括拨杆支架，拨杆支架设置在靠近进水口的滴头壳体内壁上，并与拨杆中部接触，是拨杆形成杠杆结构，提高剔除进水口杂物的效率。

[0008] 当进水口较宽时，进水口应设置栅条，对应的，拨杆工作段应有多支。

[0009] 优选的，薄膜阀为阀板，连接在第一压动薄膜上。

[0010] 本实用新型一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头的有益效果：通过压动薄膜的压力动作过程设计，实现了滴头被堵塞后的排杂动作，有效防止滴灌带滴头堵塞失效情况的发生。

附图说明：

[0011] 图1为本实用新型一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头具体实施例结构示意图。

[0012] 图中，滴头壳体1、第一压动薄膜2、第二压动薄膜3、薄膜阀4、进水阀5、分隔板6、拨杆7、拨杆支架8、抑流器9、气囊10、出水口 11、进水口12、锥顶13、叠片进水口14。

具体实施方式：

[0013] 一种具有自清洁排杂功能的滴灌管滴头，包括滴头壳体1、第一压动薄膜2、第二压动薄膜3、薄膜阀4、进水阀5、分隔板6、拨杆 7、拨杆支架8、抑流器9和气囊10；其中，滴头壳体1为硬质长方体，其内部由与侧壁连接的分隔板6分割形成U型回路，出水口11 设置在U型回路一端，进水口12设置在U型回路另一端，进水口12 处设置有栅条；第二压动薄膜3设置在分隔板6中部，其动作方向指向U型回路进水口12侧，指向的滴头壳体1侧壁处开有叠片进水口 14，第二压动薄膜3中央安装锥顶13，锥顶13与叠片进水口14组合形成进水阀5，拨杆7由锥顶13底部伸出并穿过进水口12；第二压动薄膜3动作方向反向侧滴头壳体1侧壁处设置第一压动薄膜2，第一压动薄膜2与第二压动薄膜3间设置有阀板式薄膜阀4，连接在第一压动薄膜2上；U型回路中进水口12至薄膜阀4间的滴头壳体1 上安装有气囊10；U型回路中进水口12至薄膜阀4间的滴头壳体1 与分隔板6上设置有抑流器9。

[0014] 拨杆支架8设置在靠近进水口12的滴头壳体1内壁上，并与拨杆7中部接触；拨杆7工作端为耙状，伸入每一条栅缝。

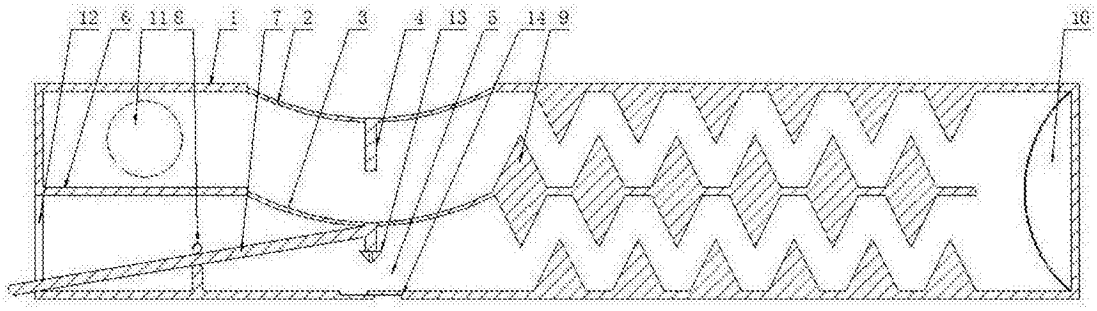


图1